Feuille d'exercices du chapitre 3 : généralités sur les fonctions

Image d'un nombre par une fonction

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} g & : & [-10\,;8] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -5x+6 \end{array}$$

1. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel 0 ? Si oui, comment le note-t-on ?
2. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel -12 ? Si oui, comment le note-t-on ?

Exercice n° 2. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

1. Calculer $g(-6)$.
2. Calculer l'image de 10 par la fonction g.

Exercice n° 3. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Calculer $f(4)$, puis $f(-5)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction f.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = -t^2 - 2t + 5.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Calculer $g(3)$, puis $g(-1)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction g.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \geq \dfrac{1}{2}$ par $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.
2. Calculer $f(25)$ et simplifier le résultat au maximum.
3. Calculer l'image de 13 par la fonction f.
4. Le nombre réel 0 a-t-il une image par la fonction f ? Justifier.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Déterminer, sans calculatrice, l'image de 4 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{2x}$ b) $g(x) = 2^x$ c) $h(x) = \sqrt{x + \sqrt{7x - 3}}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Déterminer, sans calculatrice, l'image de 3 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = 1 - \dfrac{2 - x}{x^3 + 1}$ b) $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ c) $h(x) = \sqrt{30x + 4 + \sqrt{6x + 18}}$

Antécédents d'un nombre par une fonction

Exercice n° 8. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par : $g(x) = x^2 + 4x + 2$.

1. Le nombre -3 est-il un antécédent de -5 par la fonction g ?
2. Le nombre 62 admet-il 6 pour antécédent par la fonction g ?

Exercice n° 9. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

Résoudre l'équation $g(x) = 15$.

Exercice n° 10. ♠ Soit k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$k(x) = -5x - 6.$$

Déterminer les antécédents de -2 par la fonction k.

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 5x - 2.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Calculer $f(-3)$ et $f(0)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{3}{7}$ par f.
4. Résoudre l'équation $f(x) = 6$.
5. Déterminer les antécédents de 8 par la fonction f.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit h la fonction définie pour tout réel t par :

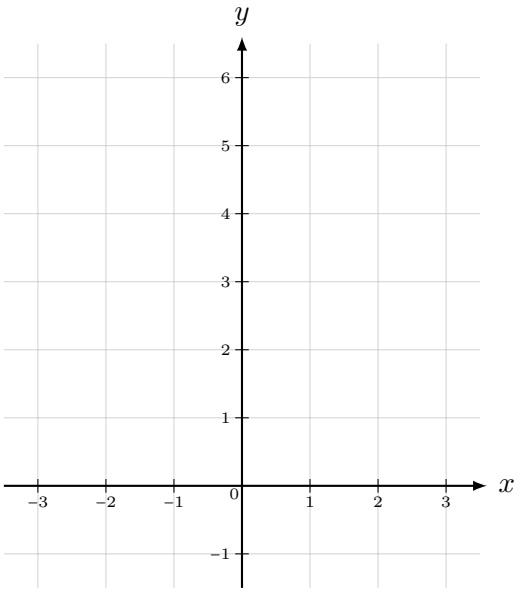
$$h(t) = 5t^2 - 2t + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction h ?
2. Calculer $h(1)$ et $h(-1)$.
3. Déterminer l'image de $\dfrac{2}{3}$ par h.
4. Le nombre réel 3 est-il un antécédent de 40 par la fonction h ? Justifier.
5. Le nombre réel -2 est-il un antécédent de -10 par la fonction h ? Justifier.

Tracer la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 13. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5$. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous puis tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					



Exercice n° 14. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Cette fonction s'appelle la fonction cube.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

2. Tracer la courbe représentative de la fonction cube dans un repère adapté.

Exercice n° 15. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x positif par $f(x) = \sqrt{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction racine carrée.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	1	4	9	16	25
$f(x)$						

3. Tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée dans un repère adapté.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction inverse.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction inverse ? L'écrire sous la forme d'une réunion d'intervalles.
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-2	-1	$-0{,}5$	$-0{,}1$	$0{,}1$	$0{,}5$	1	2
$f(x)$								

3. Tracer la courbe représentative de la fonction inverse dans un repère adapté.

Appartenance d'un point à la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 17. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 3$. On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $M(3\,;5)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?
2. Le point $N(-4\,;13)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

Exercice n° 18. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel t par $f(t) = t^3 - 2t^2 + 4$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Le point $A(2\,;7)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $B(-1\,;1)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
3. Le point $C\Big(18\,500\,;f(18\,500)\Big)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{3}x - 6$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative. Trouver un nombre réel a pour que le point $M(a\,;12)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$.

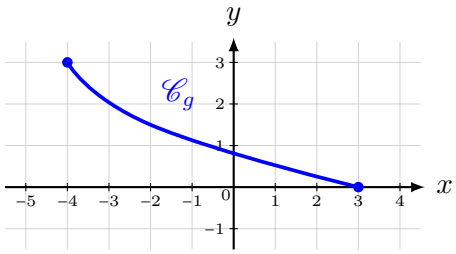
Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 9$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

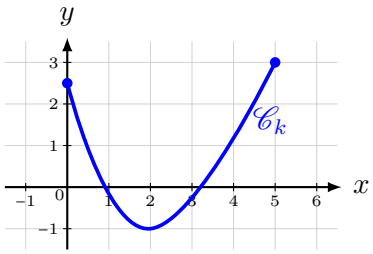
1. Justifier que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
3. Pour quels nombres réels a le point $A(a\,;0)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
4. Déterminer un nombre réel b tel que le point $B(b\,;16)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$. Ce réel b est-il unique ?

Lectures graphiques

animation

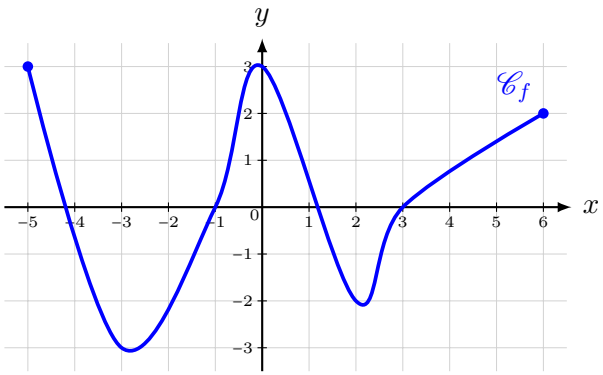
Exercice n° 21. ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions g et k. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.





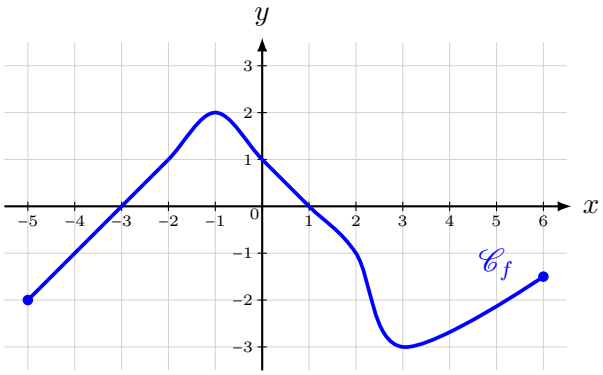
Exercice n° 22. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de 0 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement $f(3)$, puis $f(2)$.

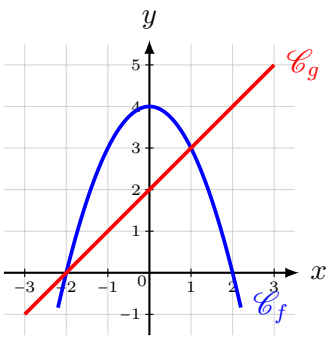


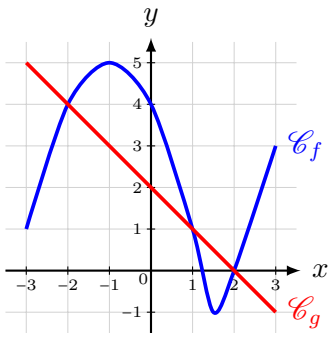
Exercice n° 23. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

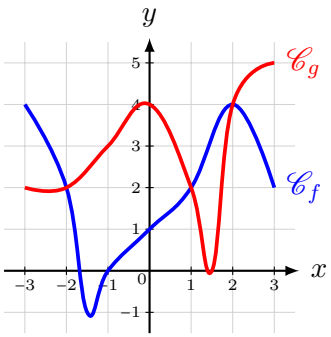
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de 1 par la fonction f.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.



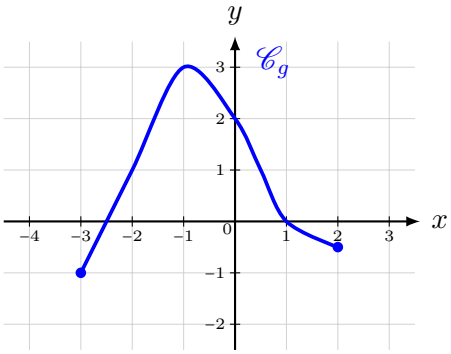
Exercice n° 24. ♠ Dans chaque cas, résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.





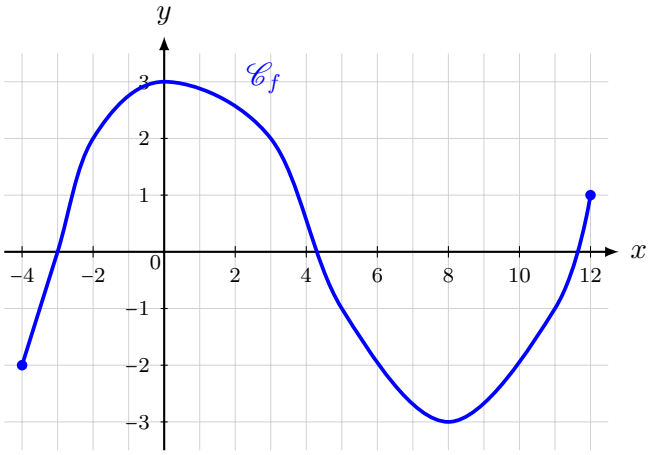


Exercice n° 25. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g.



1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?
2. Déterminer l'image des réels 1, −1 et 0.
3. Le réel 3 a-t-il une image par la fonction g ?
4. Le réel 3 a-t-il des antécédents par la fonction g ?
5. Déterminer les antécédents de 1 par g.

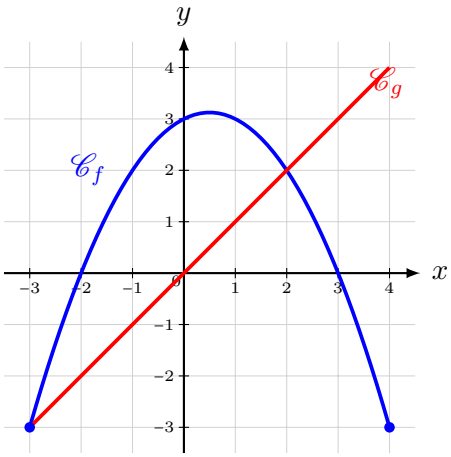
Exercice n° 26. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f.



1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer $f(-3)$, $f(5)$ et $f(11)$.
3. Le réel 0 a-t-il un antécédent par la fonction f ?
4. Le réel 12,5 a-t-il une image par la fonction f ?

Exercice n° 27. ♠ ♠ On donne ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;4]$.

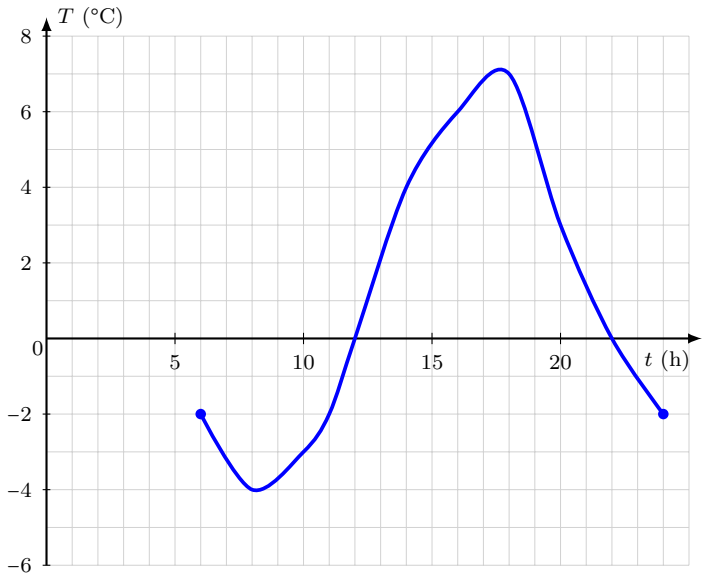
1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.
2. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.



Exercices à contexte

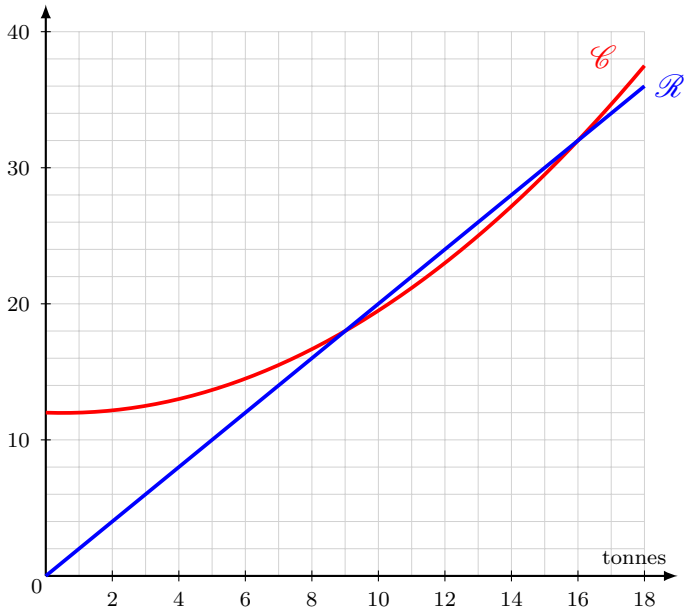
Exercice n° 28. ♠ Un appareil a relevé la température de façon continue, de 6 heures à 24 heures, pendant une même journée. On note T la fonction qui, à chaque horaire t (en heures), associe la température relevée (en °C). Sa courbe représentative est donnée ci-contre.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction T ?
2. Quelle est la température à 8 heures ?
3. Quelle est la valeur de $T(10)$?
4. À quelle(s) heure(s) la température est-elle nulle ?
5. Pour quelle(s) valeur(s) de t a-t-on $T(t) = -2$?



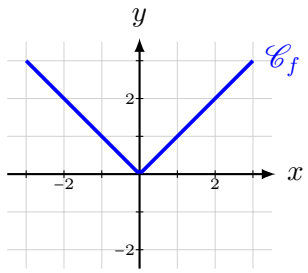
Exercice n° 29. ♠ ♠ Une entreprise fabrique et vend des granulés de bois pour le chauffage. Sa production mensuelle est comprise entre 0 et 18 tonnes. La courbe $\mathscr{C}$ représente les coûts de production, et la droite $\mathscr{R}$ la recette obtenue, en centaines d'euros, en fonction du nombre de tonnes de granulés fabriqués et vendus.

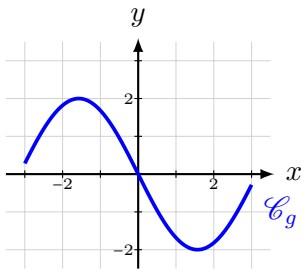
1. a) L'entreprise vend 6 tonnes de granulés. Quels sont les coûts correspondants ?
   b) Quelle recette reçoit-elle ? L'entreprise est-elle bénéficiaire ?
2. L'entreprise vient d'encaisser une recette de 2 500 euros. Quel volume de granulés a-t-elle vendu ?
3. Pour quel(s) volume(s) de granulés l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice nul ?

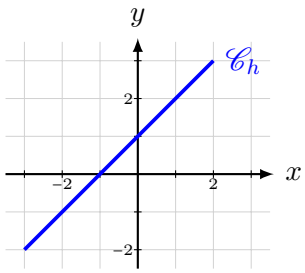


Parité d'une fonction étudiée graphiquement

Exercice n° 30. ♠ On a représenté ci-dessous les courbes de trois fonctions. Dans chaque cas, préciser si la fonction est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre.

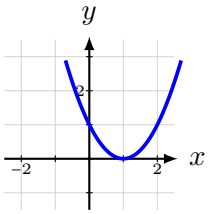




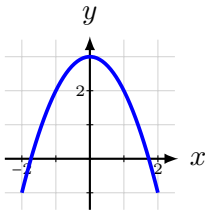


Exercice n° 31. ♠ Déterminer dans chaque cas la parité de la fonction représentée.

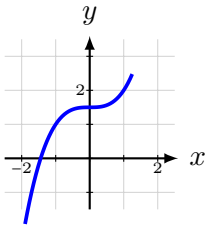
a)



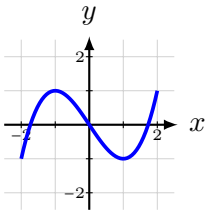
b)



c)



d)



Exercice n° 32. ♠ Compléter les tableaux de valeurs suivants.

1. La fonction f est paire.

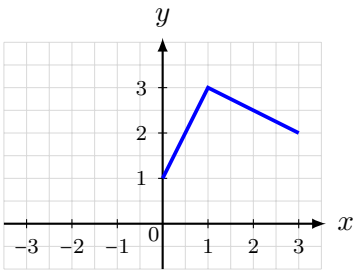
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$				1	4	-2	5

2. La fonction g est impaire.

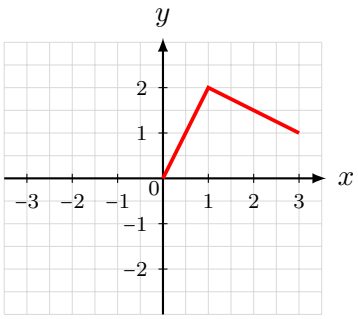
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$	-4				2	-1	

Exercice n° 33. ♠ Soit f une fonction définie sur $[-3\,;3]$ dont la courbe est représentée sur $[0\,;3]$.

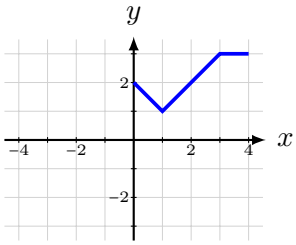
1. Compléter la courbe sachant que f est paire.



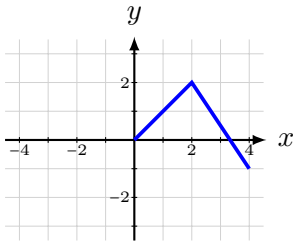
2. Compléter la courbe sachant que f est impaire.



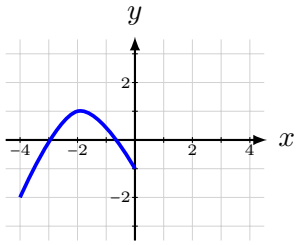
Exercice n° 34. ♠ ♠ Dans chaque cas, on a représenté une partie de la courbe d'une fonction définie sur $[-4\,;4]$. Compléter la courbe en respectant la parité indiquée.



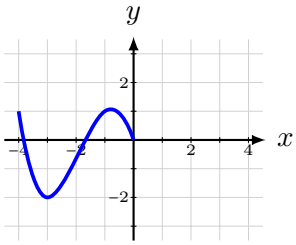
a) f paire



b) g impaire



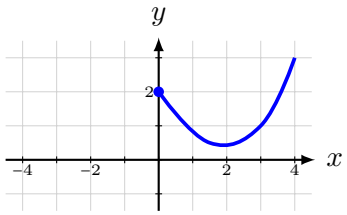
c) h paire



d) k impaire

Exercice n° 35. ♠ ♠ ♠ Soit f une fonction définie sur $[-4\,;4]$, dont la courbe est représentée ci-contre sur $[0\,;4]$.

1. Compléter la courbe sachant que f est paire.
2. Démontrer que si une fonction g définie sur $[-4\,;4]$ est impaire, alors $g(0) = 0$.
3. On ne sait plus si f est paire. Peut-on compléter la courbe pour que f soit impaire ? Justifier.



Parité d'une fonction étudiée par le calcul

Exercice n° 36. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -3x^2 + 6.$$

Démontrer que f est paire.

Exercice n° 37. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(t) = -6t^3 + 2t.$$

Démontrer que g est impaire.

Exercice n° 38. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 4$.

1. Calculer $f(2)$ et $f(-2)$.
2. En déduire que la fonction f n'est pas paire.
3. Donner la valeur de $-f(2)$.
4. En déduire que la fonction f n'est pas impaire.

Exercice n° 39. ♠ Démontrer les propriétés suivantes.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 - 3$ est paire.
2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \dfrac{1}{x}$ est impaire.
3. La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \dfrac{x^4 - 1}{3x^2 + 2}$ est paire.

Exercice n° 40. ♠ ♠ Dans chaque cas, démontrer que la fonction donnée n'est ni paire, ni impaire.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$.
2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1} + 1$.
3. La fonction h définie sur $[-2\,;6]$ par $h(x) = x^3$.

Exercice n° 41. ♠ ♠ Étudier, par le calcul, si la fonction donnée est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \frac{5}{x} + 4x^3.$$

2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$g(x) = -\frac{2}{x^2} + 7.$$

3. La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = x^3 + x^2.$$

4. La fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par

$$k(x) = \frac{x - 3}{x^2 + 2}.$$